

## Дискра 8.09.26

Преподаватель: Чухарев Константин Игоревич

### Вводная лекция — обзор курса

#### Что изучает курс:

- **Логика:** высказывания, доказательства, дедукция.
- **Структуры:** множества, отношения, функции, графы.
- **Алгебра и коды:** булева алгебра, схемы, коды с коррекцией.
- **Вычисление:** автоматы, машина Тьюринга, вычислимость.

#### Как работает курс:

- Лекция: живое введение: слайды, примеры, мотивация.
- Книга: текст для чтения: детали, доказательства, история. На каждую лекцию — глава.
- Практика: разбор задач и защиты домашних заданий.
- Консультации: отдельные пары для вопросов и досдач, свободное посещение.
- Исходники книги, конспекты и слайды — в репозитории курса.
- В начале лекции — именной листочек, вопросы по прошлой лекции и заданному домашнему чтению. 1 балл за понимание, 0–10 максимум за семестр.

#### Домашние задания

- Четыре работы за семестр, до 10 баллов каждая.
- *База* — обязательный минимум, пропускать нельзя.
- *Челлендж* — задачи посложнее: пропускать можно, решать интереснее.
- *Бонус* — для тех, кому десяти задач мало.
- Домашняя работа приносит баллы: до 10 за модуль, 40 за семестр.
- Пропущенные базовые задания или досдача после дедлайна — не выше 5 за работу.

## **Контрольные и теоремы**

### **Контрольные работы (4):**

1. По материалу всего модуля.
2. Полтора часа, письменно, на отдельной паре.
3. Любые бумажные материалы, электроника запрещена.
4. Пишутся всем курсом одновременно.

### **Теоретические коллоквиумы (2):**

- Устный ответ: вопросы, термины, небольшие доказательства.
- ТМ1 — множества, отношения и логика.
- ТМ2 — булева алгебра и коды.

Контрольная баллов не приносит — она подтверждает домашнее задание. В зачёт модуля идёт меньшее из двух: домашний и контрольный балл.

## **Экзамен**

- Январь, 1 день: билеты, задачи, устные вопросы.
- 12–20 баллов за экзамен, 80 максимум за него.
- Экзамен не обязателен — без него итог ограничен 80 баллами. Провал — 0 за экзамен.

## **ИИ-политика**

- Домашние задания: ИИ разрешён — напишите, что и как использовали.
- Контрольные, коллоквиумы и экзамен — ИИ запрещён.
- Решение защищается лично — проверяется не то, как получен ответ, а понимает ли студент своё решение.

## **Как считается итог**

Итог за семестр — 100 баллов:

40 — домашние и контрольные,  
20 — теории,  
20 — экзамен,  
10 — практики,  
10 — лекции.

Шкала:

60–73 = «3», 74–89 = «4», 90–100 = «5».

Допуск к экзаменам: 48 баллов практической части и все работы зачтены.  
Практическая часть — максимум 80: без экзамена выше «4» не подняться.

### План модулей и контроля

| Недели | Модуль                                  | Контроль                    |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1–3    | Логика и множества                      | КР1 — нед. 5                |
| 4–8    | Отношения, порядок, функции и счётность | КР2 — нед. 9, ТМ1 — нед. 10 |
| 9–11   | Формальная логика                       | КР3 — нед. 12               |
| 12–14  | Булева алгебра и схемы                  | КР4 — нед. 15               |
| 15–16  | Теория кодирования                      | ТМ2 — нед. 16               |

## Лекция 1. Высказывания и связи

### Почему логика

Математическое рассуждение должно быть однозначным и проверяемым.  
Логика — наука о том, что из чего следует. Она даёт точные правила проверки рассуждений.

Применения в computer science:

- Верификация программ: доказать, что код никогда не падает.
- Системы типов: соответствие Карри–Ховарда — доказательства как программы.
- Запросы к базам данных.
- Схемы.
- Доказательные помощники.

**Определение 1.** *Высказывание* — это утверждение, которое истинно или ложно.

Примеры:

- $2 + 2 = 4$  — истинно.
- $5 < 3$  — ложно.
- «Сегодня идёт дождь» — высказывание (либо истинно, либо ложно).

Не-высказывания:

- «Который час?» — вопрос.
- «Закрой дверь» — команда.
- $x > 5$  — зависит от  $x$ .

## Логические связки

| Связка            | Смысл                | Пример                                         |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| $\neg$            | не                   | не идёт дождь                                  |
| $\wedge$          | и                    | светит солнце и нет дождя                      |
| $\vee$            | или                  | возьму зонт или дождевик                       |
| $\rightarrow$     | если ... то          | если дождь, то возьму зонт                     |
| $\leftrightarrow$ | тогда и только тогда | дождь тогда и только тогда, когда небо в тучах |

**Определение 2.** Отрицание высказывания  $P$ , обозначаемое  $\neg P$ , истинно тогда и только тогда, когда  $P$  ложно.

**Определение 3.** Конъюнкция  $P \wedge Q$  истинна тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания.

**Определение 4.** Дизъюнкция  $P \vee Q$  истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний.

**Определение 5.** Импликация  $P \rightarrow Q$  истинна всегда, кроме случая, когда  $P$  истинно, а  $Q$  ложно.

$P$  называется **антецедентом** (посылкой),  $Q$  — **консеквентом** (заключением).

**Вакуумная истинность:** из ложной посылки следует что угодно.

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

**Определение 6.** Эквивалентность (бимпликация)  $P \leftrightarrow Q$  истинна тогда и только тогда, когда  $P$  и  $Q$  имеют одинаковые истинностные значения.

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P).$$

## Приоритет операций

(высший) 1)  $\neg$ , 2)  $\wedge$ , 3)  $\vee$ , 4)  $\rightarrow$ , 5)  $\leftrightarrow$  (низший). Скобки берут верх над приоритетом.

## Парадокс лжеца

«Это высказывание ложно».

Пусть  $S$ : « $S$  ложно», формально  $S \leftrightarrow \neg S$ .

Если  $S$  истинно, то по определению  $S$  ложно — противоречие.

Если  $S$  ложно, то  $S$  истинно — противоречие.

Никакой интерпретации не существует.

## Логика и код

Условия в коде — это высказывания: `if (x > 0 and x < 10)`. Отрицание условия — отрицание высказывания.

## Интерпретация

**Определение 7.** *Интерпретация (оценка)* — функция  $v : V \rightarrow \{0, 1\}$ , приписывающая истинностное значение каждой переменной формулы. Здесь  $V$  — множество переменных.

Оценка формул:

$$\begin{aligned}v(\neg\alpha) &= 1 - v(\alpha), \\v(\alpha \wedge \beta) &= v(\alpha) \cdot v(\beta), \\v(\alpha \vee \beta) &= \max(v(\alpha), v(\beta)).\end{aligned}$$

Таблица истинности перечисляет все  $2^n$  наборов значений атомов — все интерпретации.

## Классы формул

**Определение 8.** • *Тавтология* — истинная при всех интерпретациях.

• *Противоперсность (противоречие)* — ложная при всех интерпретациях.

• *Выполнимая (satisfiable)* — истинная хотя бы на одной интерпретации.

Интерпретация, при которой формула истинна, называется *моделью* этой формулы.

**Определение 9.** Формулы  $A$  и  $B$  *логически эквивалентны*, обозначается  $A \equiv B$ , если формула  $A \leftrightarrow B$  — тавтология.

Пример:  $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P) \vee (\neg Q)$ .

**Определение 10.** Формула  $B$  — *логическое следствие* формул  $A_1, \dots, A_n$ , обозначается

$$A_1, \dots, A_n \models B,$$

если на каждой интерпретации, где истинны все  $A_i$ , истинна и  $B$ .

$A_1, \dots, A_n \models B$  тогда и только тогда, когда

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$$

— тавтология.

**Правило вывода Modus Ponens:**

$$P, P \rightarrow Q \models Q.$$